

제10회 2026 미래에셋증권 AI Festival

공시 Agent 기술제안서

근거 없이는 답하지 않는, 공시 기반 질의응답 Agent

HyperCLOVA X

Hybrid Retrieval

Tool-Calling Agent

Evidence Grounding

팀명 : 공피티 | 팀원 : [김형준 · 최누리] | 2026. 09. 06

Contents

- | | | |
|----|------------|--------------------------------------|
| 01 | 제안 요약 | 핵심 접근과 차별점 한눈에 보기 |
| 02 | 문제 정의 | 공시 QA가 어려운 네 가지 이유 |
| 03 | 시스템 구성도 | 데이터 → 인덱싱 → Agent → API 전체 아키텍처 |
| 04 | 주요 기능 흐름도 | 과제 ① 검색·정보 추출 / ② 비교·연산 / ③ 복합 문서 추론 |
| 05 | 사용자 시나리오 | 리서치 애널리스트 · 리스크 모니터링 |
| 06 | 기대효과 · 확장성 | 정량 목표와 확장 로드맵 |

01 제안 요약

공시 원문과 구조화 데이터를 이중으로 색인하고, 질의 유형에 따라 경로를 분기시켜 항상 근거와 함께 답하는 Agent

ONE LINE

“검색은 하이브리드로 넓게, 판단은 도구로 정확하게, 답변은 근거로만.”

— 제공 공시 코퍼스만으로 Closed/Open 질의를 모두 처리하는 3-Route 공시 분석 Agent

01 이중 색인

의미가 비슷한 문서를 찾는 검색과,
실제 키워드가 들어간 문서를 찾는 검색을
함께 사용

02 질의 라우팅

단순 조회, 비교 계산, 여러 문서 추론
질문을 구분해 각각 다른 처리 방식 활용

03 연산 외주화

합계 · 차이 · 증감률 같은 수치 계산은
Python이 수행하고,
LLM은 결과 설명에 집중

04 근거 추가

답변에 사용한 문서 chunk를 추적하고,
최종 답변이 실제 공시 근거와 맞는지도
검증

과제 규칙 준수

● HyperCLOVA X 단독 사용

● 제공 데이터 외 미사용

● 외부 공시 API 실시간 호출 금지

● 근거 없는 예측·의견 생성 차단

02 문제 정의

단순 키워드 검색으로 공시 질의에 답할 수 없는 네 가지 구조적 이유와, 각각에 대한 대응 설계

P1 문서가 길고 형식이 반복된다

사업보고서 한 건이 수백 페이지이고 목차·용어가 기업마다 다르다.
단일 청크 Top-k 검색은 정답 문단을 놓치거나 유사 표현 문단을 잘못 집는다.

대응 섹션 계층 청킹 + 메타데이터 선필터 + Re-ranker

P2 같은 사실이 여러 공시에 흩어진다

최초 공시 → 정정 → 후속 공시로 이어지며 값이 바뀐다.
어느 것이 유효본인지 모르면 이미 정정된 수치를 정답으로 답한다.

대응 공시 간 링크 그래프 + 타임라인 정렬 + 유효본 판정

P3 수치 비교는 언어모델의 약점이다

증감률·비중·순위는 생성 과정에서 흔히 틀린다.
연결/별도, 단위(백만·억), 회계기간 기준이 섞이면 값 자체가 비교 불가능해진다.

대응 값 추출과 산술 분리 · 기준 정규화 후 계산 도구 호출

P4 없는 정보를 만들어내면 치명적이다

금융 도메인에서 환각은 곧 오정보다.
데이터셋에 없는 질의에도 그럴듯한 답을 만들면 서비스 신뢰가 무너진다.

대응 문장-근거 매핑 검증 · '확인되지 않음' 명시 · 역질문

→ 네 가지 문제는 각각 검색 설계 · 문서 연결 · 연산 분리 · 생성 통제로 대응하며, 이는 뒤에 이어지는 과제별 흐름도의 분기 지점과 일대일로 대응된다.

03 시스템 구성도

오프라인 인덱싱과 온라인 검색 · 생성 파이프라인을 분리하고, 세 과제 경로가 L2~L3을 공유한 뒤 L4에서 분기하는 5-Layer 구조



04-1 주요 기능 흐름도 ① 검색 및 정보 추출

단일 사실 조회 질의를 Keyword Extractor → Retrieval Adapter → Vector Retriever → Reranker → Answer LLM → Validator 순으로 처리하는 기본 경로

TASK 01

검색 및 정보 추출

단순한 사실 조회 질문이 대상. 검색 조건을 실제 검색기가 쓸 수 있는 형태로 변환해 범위를 좁히고, 근거로 쓴 chunk를 끝까지 추적한다.

참고 질의 유형

CLOSED

“OO기업의 2025년 연결기준 매출액은 얼마인가?”

OPEN

“OO기업의 2026년 1분기 분기보고서 기준 주요 투자 계획을 정리해줘”

핵심 : 검색 조건 변환으로 범위를 좁히고, 근거를 끝까지 추적한다

처리 흐름



예외 경로

Reranker 통과 chunk가 없거나 Validator가 근거 불일치를 판정하면 검색 조건을 완화해 재검색하고, 재시도 후에도 근거를 확보하지 못하면 ‘공시에서 확인되지 않음’으로 응답한다.

04-2 주요 기능 흐름도 ② 다중 조회 및 비교 · 연산

검색계획 LLM이 질문을 개별 요청으로 분리하고 요청별 검색 조건까지 직접 생성한 뒤, 사전 정의된 계산 함수를 호출해 비교 결과를 만드는 경로

TASK 02

다중 조회 및 비교 · 연산

여러 요청으로 나뉘는 질문이 대상.
검색 조건은 검색계획 LLM이 직접 만들고,
수치 계산은 사전 정의된 함수 호출로 처리한다.

참고 질의 유형

CLOSED

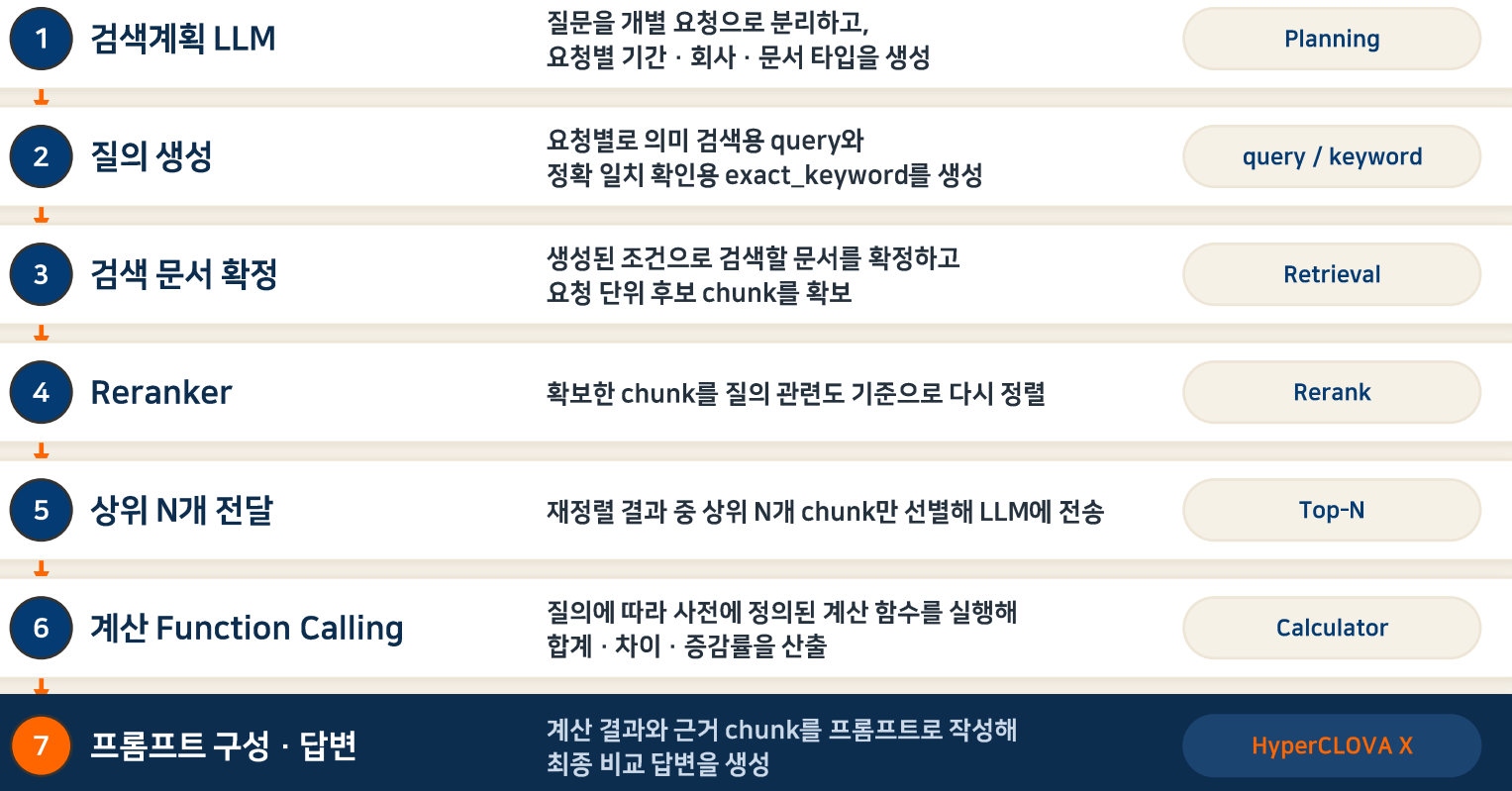
“2차전지 기업 A와 B 중
2025년 설비투자 규모가 더 큰 기업은?”

OPEN

“OO기업이 2025년에
실시한 자금조달 내역을 유형별로 정리해줘”

핵심 : 검색 조건은 검색계획 LLM이, 수치 계산은
Function Calling이

처리 흐름



예외 경로

요청 중 일부에서 근거 chunk를 확보하지 못하면 해당 대상을 계산에서 제외하고, 제외 사실과 사유를 답변에 함께 명시.

04-3 주요 기능 흐름도 ③ 복합 문서 추론

과제 ②와 동일한 검색 계획 · 검색 · 리랭킹 경로를 공유하되, 다중 문서를 종합하는 통합 답변 생성으로 분기하는 경로

TASK 03

복합 문서 추론

여러 문서를 연결해야 답이 나오는 질문이 대상.
검색 경로는 과제 ②와 같고,
마지막 단계에서 통합 추론으로 분기한다.

참고 질의 유형

CLOSED

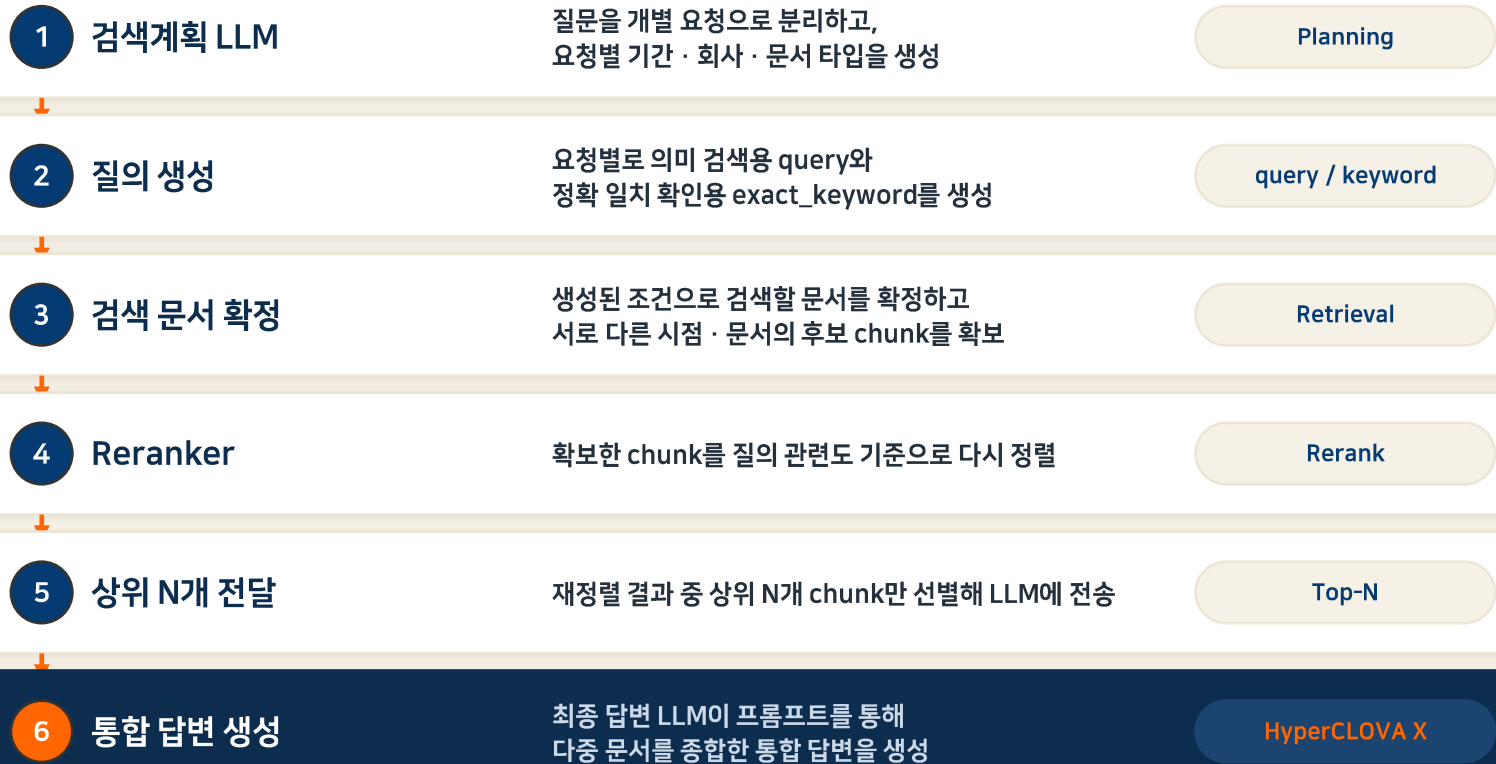
“OO기업이 2025년에 체결한 주요 계약 이후
해지된 계약이 존재하는가?”

OPEN

“2023년과 2025년 사업보고서를 비교해
핵심 사업 변화를 설명해줘”

핵심 : 검색 경로는 공유하고, 마지막 생성 단계에서만 분기한다

처리 흐름



예외 경로

질의 조건이 모호하면 대상 기업 · 기간을 되묻는 역질문을 반환하고, 탐색 범위에서 해당 사실이 확인되지 않으면 '검색 범위에서 확인되지 않음'으로 응답한다.

05-1 사용자 시나리오 ① 리서치 애널리스트

Closed형 비교 질의가 요청 단위로 분해되고, 계산 함수 호출을 거쳐 수치 결론으로 이어지는 과정 — 과제 ② 경로

A 리서치 애널리스트

2차전지 섹터 리포트 작성 중.
경쟁 2개 사의 설비투자 집행 규모를 비교해야 하는데,
두 회사는 공시 양식도 표기 단위도 다르다.

입력 질의 (Closed)

“2차전지 기업 A와 B 중
2025년 설비투자 규모가 더 큰 기업은 어디인가?”

기존 방식

두 기업의 사업보고서와 신규시설투자 공시를 각각 열어
표를 찾고, 단위를 맞춰 수기로 합산
[30분 이상 소요되고 누락 위험이 있다.]

STEP 1 검색계획 LLM의 요청 분해 결과

요청	회사	기간	문서 타입	exact_keyword
요청 #1	A사	2025	사업보고서 · 신규시설투자	설비투자, 유형자산 취득
요청 #2	B사	2025	사업보고서 · 신규시설투자	설비투자, 유형자산 취득

STEP 2 Reranker 상위 N개 chunk에서 값 추출 → 계산 함수 호출

compare_metric(

targets=[A사, B사], metric="설비투자", period="2025", basis="연결")

→ 반환 : { larger: "A사", diff: X천억원, ratio: +XX.X%, used_source_ids: [3, 7, 12] }

STEP 3 프롬프트 구성 후 최종 답변

2025년 설비투자 규모는 A사가 B사보다 큼니다.

- A사 X조 X천억원 / B사 X조 X천억원 → 격차 약 X천억원 (A사 기준 +XX.X%)
- 두 기업 모두 연결기준으로 통일해 비교했으며, 별도기준 수치와는 차이가 있습니다.
- 근거 : A사 사업보고서(2026.03.XX) · A사 신규시설투자등(2025.XX.XX) · B사 사업보고서(2026.03.XX)

05-2 사용자 시나리오 ② 개인 투자자

모호한 Open형 질의에 곧바로 답하지 않고 역질문으로 조건을 좁힌 뒤, 다중 문서를 종합해 답하는 과정 — 과제 ③ 경로

B 개인 투자자

보유 종목의 사업 방향이 최근 몇 년 사이 어떻게 바뀌었는지 알고 싶지만, 어떤 공시를 어떤 기준으로 봐야 하는지는 모른다.

필요한 것

“사업이 어떻게 바뀌었는지”라는 막연한 궁금증을 확인 가능한 질문으로 좁히기

이 시나리오의 초점

질의가 모호할 때 무리하게 답을 만들지 않고 역질문으로 조건을 확정한다.
확인되지 않는 항목은 그대로 밝힌다.

멀티턴 대화

사용자

“이 회사 요즘 사업이 많이 바뀌었나요?”

공시 Agent — 역질문

대상 기업과 비교 기준이 확정되지 않아 답변할 수 없습니다. 비교할 기업명과 두 개의 기준 연도를 알려주세요.
(예 : 00기업, 2023년 대비 2025년)

사용자

“00기업, 2023년이랑 2025년 사업보고서 비교해줘”

공시 Agent — 통합 답변

2023년과 2025년 사업보고서를 비교하면 핵심 사업의 무게중심이 이동한 것으로 확인됩니다.

- 2023년 : 매출 비중 1위 부문은 XXX (XX.X%)
- 2025년 : XXX 부문이 XX.X%로 확대, 신규 부문 YYY 편입
- 사업 부문 재편은 2024년 정기공시에서 처음 반영되었습니다.
- 2026년 이후 계획은 제공된 공시 범위에서 확인되지 않습니다.

근거 : 사업보고서(2024.03.XX) · 사업보고서(2026.03.XX) — used_source_ids [2, 5, 9]

06 기대효과

탐색 시간을 줄이는 데 그치지 않고, 답변의 근거를 끝까지 추적할 수 있게 만들어 금융 도메인에서 실제로 쓸 수 있는 형태를 목표로 한다

01 업무 측면

여러 공시를 직접 열어 대조하던 과정
→ 한 번의 질의로 정리

공시 열람 → 수치 대조 → 요약 정리로 이어지던
3단계 수작업이 하나의 질의로 대체된다.

구체적으로

- 여러 기업 · 여러 연도를 한 번에 물어도 검색계획 LLM이 요청 단위로 자동 분해한다
- 단위와 기준이 서로 다른 수치를 사람이 맞출 필요가 없다
- 담당자는 정보 수집이 아니라 해석과 판단에 시간을 쓸 수 있다

02 신뢰 측면

출처를 알 수 없는 요약
→ 근거 chunk 단위 추적

답변이 어떤 근거에서 나왔는지 되짚을 수 있고,
확인되지 않는 것은 확인되지 않았다고 말한다.

구체적으로

- 답변과 함께 반환되는 `used_source_ids`로
근거 공시와 문단을 역추적할 수 있다
- 수치는 LLM 생성값이 아니라 계산 함수의 반환값이라
재현과 검산이 가능하다
- 질의가 모호하면 추측 대신 역질문하고,
데이터셋 밖 내용은 확인되지 않음으로 명시한다

03 확산 측면

기능 추가 = 전체 재설계
→ 함수 · 분기 추가로 대응

질의 이해와 검색 경로를 공유하고 생성 단계에서만
분기하는 구조라 확장 비용이 낮다.

구체적으로

- 새로운 계산 유형은 사전 정의 함수를 하나 추가하는
것으로 대응된다
- 대상 기업 · 기간이 늘어나도 collection과
메타데이터만 추가하면 검색 경로는 그대로다
- 새 질의 유형은 생성 단계 분기만 더해 검색 · 리랭킹
자산을 그대로 재사용한다

07 확장성

미래에셋증권이 이미 추진 중인 AI 리서치센터 · 연금 업무 에이전트 · M-STOCK 대고객 AI 서비스와 곧바로 맞물릴 수 있는 네 방향

AI 리서치센터

기업분석 리포트 초안 연계

- 공시 근거 추출 결과를 리포트 초안 생성 입력으로 제공
- used_source_ids로 애널리스트 검증 단계 단축
- 실적 시즌 반복 질의를 동일한 경로로 처리

WM · 연금

PB 상담 · 연금 업무 에이전트

- 상담 전 고객 보유 종목의 공시 변동 사항 브리핑
- 상담 중 즉시 확인 질의에 근거와 함께 응답
- 연금 업무 에이전트의 기업 정보 조회 모듈로 연결

M-STOCK 대고객

AI 공시 · AI 투자정보 서비스

- 공시 알림에 무엇이 어떻게 바뀌었는지 설명을 덧붙임
- 개인 투자자의 자연어 질문을 그대로 받아 응답
- 확인 불가 항목은 답하지 않아 서비스 리스크 완화

내부통제 · 글로벌

심의 프로세스 · 해외 법인

- 근거 확인이 필요한 심사 · 심의 업무에 동일 구조 적용
- 해외 공시(10-K · 20-F) 대응을 위한 다국어 확장
- 전사 통합 데이터 환경 위에 데이터만 추가

※ 미래에셋증권이 공개한 AI 추진 방향(AI 리서치센터 전환, 연금 업무 에이전트 구축, M-STOCK AI 공시 · 투자정보 서비스, 심의 프로세스 AI 적용)을 기준으로 한 연계 구상입니다.

단계별 로드맵

STEP 1 예선 제출

3개 과제 경로 완성 · 근거 추적 파이프라인 안정화

STEP 2 본선 고도화

실패 질의 보완 · 응답 지연 최적화 · 검증 단계 강화

STEP 3 사내 적용 검증

AI 리서치센터 리포트 초안 파이프라인에 파일럿 연계

공시 Agent

수천 페이지의 공시를,
출처가 붙은 한 문장으로

감사합니다.